

AL-01 · Alkohole im Alltag — die Hydroxylgruppe

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 159–161. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die funktionelle Gruppe entscheidet

Ein Alkoholmolekül besteht aus zwei Teilen: einem unpolaren Kohlenwasserstoffrest und einer polaren OH-Gruppe. Fast alle Eigenschaften folgen aus diesem Gegensatz.

- Die OH-Gruppe ist polar und bildet Wasserstoffbrücken — untereinander und mit Wasser.
- Deshalb siedeln Alkohole viel höher als Alkane vergleichbarer Masse: Ethanol bei 78 °C, Propan bei -42 °C.
- Deshalb sind kurzkettige Alkohole mit Wasser mischbar.

Merke: Polare OH-Gruppe plus unpolarer Rest — das Verhältnis der beiden bestimmt alles.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 450 g enthält 12 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CH₃OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Alkohole im Alltag — die Hydroxylgruppe“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

54 g 6 2 944 mol 30 g/mol 18 2,875 mol 396 g 32 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ ‰} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 12 \text{ ‰} = 54 \text{ g}$
3. $n = 92 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2,875 \text{ mol}$
4. $3 \cdot 6 = 18 \text{ Atome}$